

Transformación Delta-Estrella ($\Delta \leftrightarrow Y$)

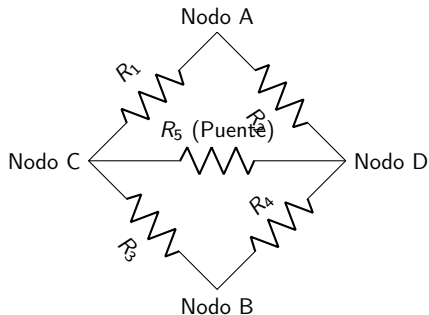
Simplificación de Puentes de Medición (Wheatstone)

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

IMT-121 Circuitos Electrónicos I | UCB Sede Tarija

Sesión 04

El Colapso de las Reglas Serie/Paralelo



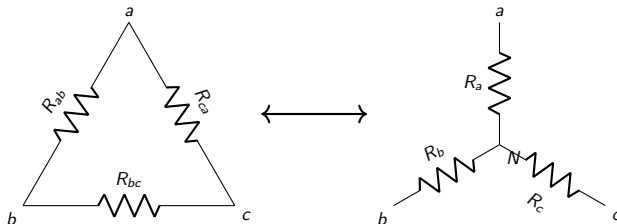
El Puente de Medición (Wheatstone)

- Utilizado en **Celdas de Carga** (Mecatrónica) y **Electrodos de Bioimpedancia** (Biomédica).
- ¿Cómo hallamos la resistencia equivalente R_{th} entre A y B?
- R_1 y R_2 **no** están en serie (hay bifurcación en A).
- **Tampoco** están en paralelo.

La Herramienta de Destrabado

Transformar la malla superior (R_1, R_2, R_5) de su configuración topológica Delta (Δ) a una configuración Estrella (Y).

Reglas Mnemotécnicas Canónicas ($\Delta \leftrightarrow Y$)



Delta a Estrella ($\Delta \rightarrow Y$)

Producto adyacentes / Suma total Δ

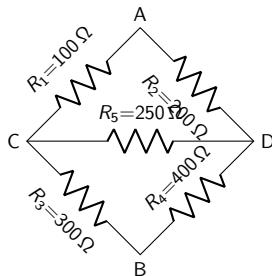
$$R_a = \frac{R_{ab} \cdot R_{ca}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}$$

Estrella a Delta ($Y \rightarrow \Delta$)

Suma productos cruzados / R opuesta Y

$$R_{ab} = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_c}$$

Ejemplo Integrador: Puente Desequilibrado



Paso 1: Identificamos la Delta Superior (A, C, D)

$$R_{\Sigma} = R_1 + R_2 + R_5 = 100 + 200 + 250 = 550 \, \Omega$$

Paso 2: Conversión a Estrella (Y)

$$R_a = \frac{100 \cdot 200}{550} = 36,36 \, \Omega$$

$$R_c = \frac{100 \cdot 250}{550} = 45,45 \, \Omega$$

$$R_d = \frac{200 \cdot 250}{550} = 90,91 \, \Omega$$

Paso 3: Reducción Serie / Paralelo Final

$$\text{Rama Izquierda: } R_{r1} = R_c + R_3 = 345,45 \, \Omega$$

$$\text{Rama Derecha: } R_{r2} = R_d + R_4 = 490,91 \, \Omega$$

$$R_{eq} = R_a + (R_{r1} \parallel R_{r2}) = 36,36 + 202,77 = 239,13 \, \Omega$$

Live-Coding: Automatizando $\Delta \rightarrow Y$ en Python

```
import numpy as np

def delta_to_wye(R12, R23, R31):
    """ Convierte una red Delta (R12, R23, R31) a Estrella (R1, R2, R3). """
    R_sum = R12 + R23 + R31
    R1 = (R12 * R31) / R_sum
    R2 = (R12 * R23) / R_sum
    R3 = (R23 * R31) / R_sum
    return R1, R2, R3

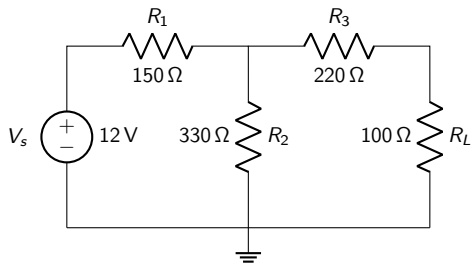
# Parametros del Puente Desequilibrado
R1, R2, R3, R4, R5 = 100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 250.0

# 1. Conversion de la Delta superior (R1, R2, R5)
Ra, Rc, Rd = delta_to_wye(R1, R5, R2)

# 2. Reduccion de ramas a Resistencia Equivalente Total
R_paralelo = ((Rc + R3) * (Rd + R4)) / ((Rc + R3) + (Rd + R4))
Req = Ra + R_paralelo

print(f"Resistencia Ra: {Ra:.2f} Ohms, Rc: {Rc:.2f} Ohms, Rd: {Rd:.2f} Ohms")
print(f"Resistencia Equivalente Total (Req): {Req:.2f} Ohms")
```

Trabajo Activo en Aula (Ejercicio A1)



Formulación Matricial por Inspección

- 1 Plantee por **inspección directa** el sistema canónico $\mathbf{RI} = \mathbf{V}$ de 2×2 .
- 2 Calcule las corrientes de lazo I_1 e I_2 usando la **Regla de Cramer**.
- 3 Determine el voltaje sobre la carga V_{RL} y la potencia disipada P_{RL} .

Tip: Recuerden que las resistencias compartidas entre mallas van con signo negativo en la diagonal secundaria.